UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

CIENCIAS Y SISTEMAS
PRIMER SEMESTRE 2026

**Nombre del Curso: PRACTICAS INICIALES**

**Docente: Ing. Herman Igor Veliz Linares** **Sección: "F- "**

**FECHA: 26/02/2026**

---

**Tema:** Manual tecnico

| INTEGRANTES | CARNET |
|---|---|
| **Ever Alexander Hernández Lemus** | 202300451 |
| **Marcos Samuel Puluc Coc** | 202300427 |
| **Anthony Gustavo López López** | 202200209 |
| **Pablo Daniel Maldonado Gámez** | 202400285 |
| **Carlos Emmanuel Pérez Simón** | 202401373 |
| **Carlos David Recinos Chip** | 202209463 |

## TUTORES

- Josué Figueroa
- Juan Rodas
- Carlos Sanci

# Introducción

La aplicación *Professor Ratings* se desarrolló con el objetivo de ofrecer una plataforma moderna para gestionar usuarios, cursos, publicaciones y comentarios, incluyendo un flujo seguro de autenticación y recuperación de contraseña. Desde el inicio se trabajó en la integración completa entre **backend** (Node.js + Express + MySQL, desplegado en Railway) y **frontend** (React, desplegado en Vercel), asegurando una experiencia de usuario clara, consistente y profesional.

# Contenido

Introducción ..... 2
Backend (Railway) ..... 4
- ❖ Configuración inicial: ..... 4
- ❖ Correcciones principales: ..... 4
- ❖ CORS ..... 4
- ❖ Migración de base de datos ..... 4
- ❖ Rutas faltantes: ..... 4
- ❖ Autenticación: ..... 4
- ❖ Modelos: ..... 4
- ❖ Publicaciones: ..... 4

RAILWAY ..... 5
VARIABLES BACKEND ..... 6
NETWORKING ..... 7
SOURCES ..... 8
Frontend (Vercel) ..... 9
Navegación SPA: ..... 9
- Rutas nuevas en ..... 9

Recuperación de contraseña: ..... 9
Publicaciones: ..... 9
VERCEL ..... 10
Paso 3: Rediseño de UI (CSS y Estilos) ..... 10
- Fuente: ..... 10
- Colores: ..... 10
- Navbar: ..... 10
- Cards: ..... 10
- Formularios ..... 10
- Mensajes: ..... 10
- Responsive: ..... 11

Archivos Modificados ..... 11
- Backend ..... 11

- Frontend ..... 11
- CSS ..... 11

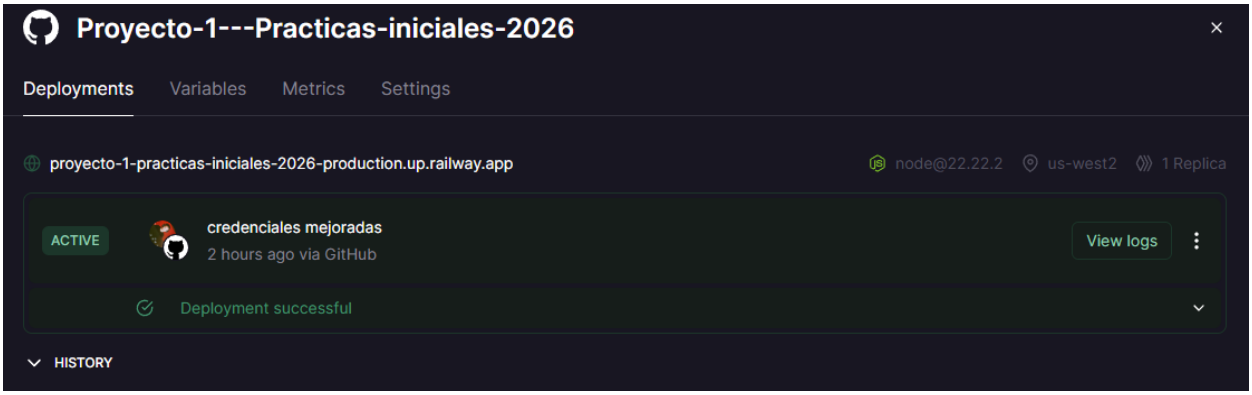

## Backend (Railway)

- **Configuración inicial:** Node.js + Express + MySQL.

.

- **Correcciones principales:**
- **CORS**: antes solo permitía localhost:3000. Se cambió a origin: true para aceptar cualquier origen en producción.
- **Migración de base de datos**: el archivo migrate.js solo creaba tablas nuevas. Se añadieron instrucciones ALTER TABLE con try/catch para modificar tablas existentes sin errores.
- **Rutas faltantes:** se registraron en app.js las rutas /api/courses, /api/approved-courses, /api/catedraticos.
- **Autenticación:**
- Se simplificó el flujo de "Olvidé mi contraseña": ya no se usan tokens ni correos.
- forgotPassword: valida identidad con registro_academico y email.
- resetPassword: recibe nueva contraseña, la hashea y actualiza en DB.
- **Modelos:**
- UserModel.updatePassword() se mantiene.
- updateResetToken() eliminado.
- **Publicaciones:**
- Publication.js → findByFilter() soporta filtros por curso y catedrático con JOIN y LIKE.
- PublicationController → unificación de filtros y soporte de parámetros.

# RAILWAY


Proyecto-1---Practicas-iniciales-2026
Deployments
Variables
Metrics
Settings
proyecto-1-practicas-iniciales-2026-production.up.railway.app
node@22.22.2
us-west2
1 Replica
ACTIVE
credenciales mejoradas
2 hours ago via GitHub
View logs
Deployment successful
HISTORY

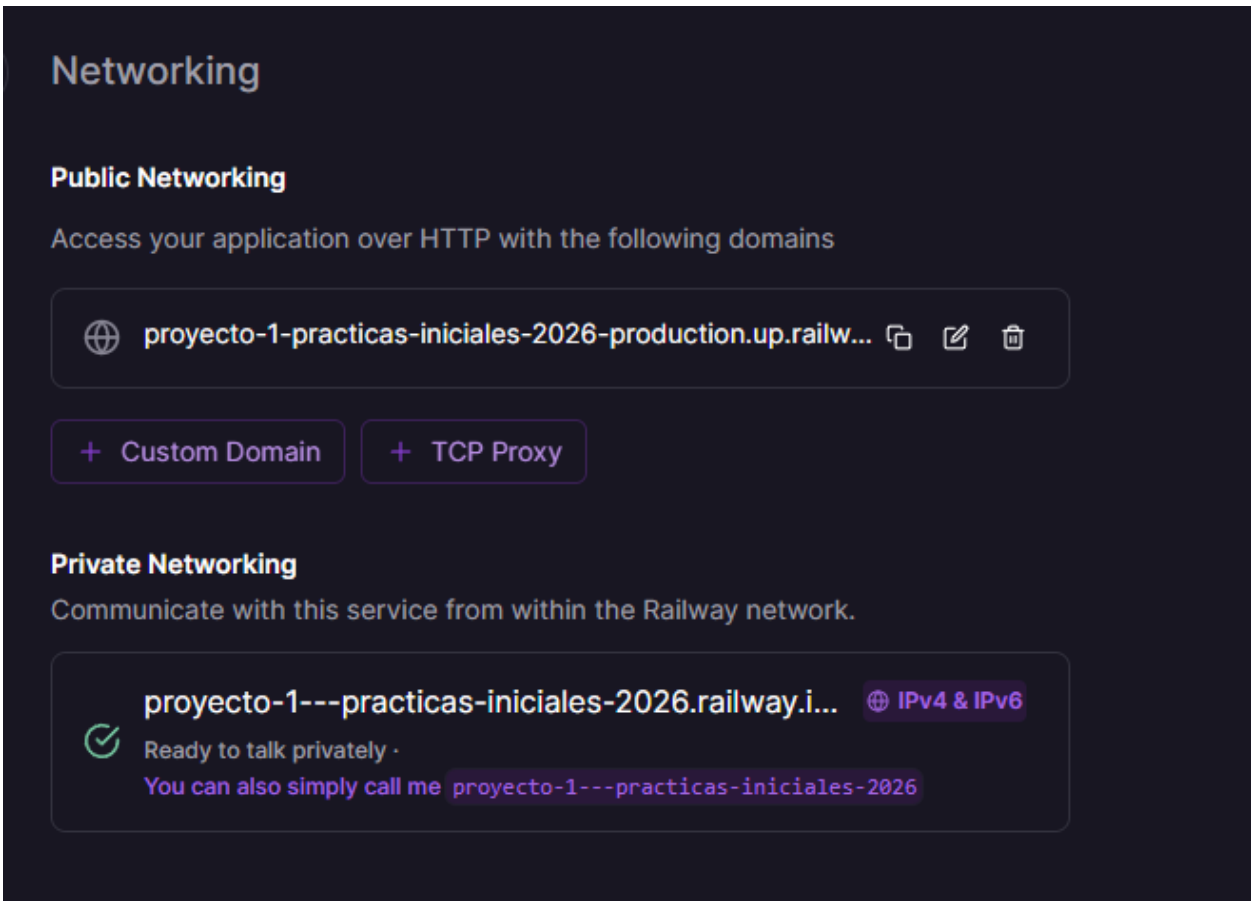
# VARIABLES BACKEND

Trying to connect a database? Add Variable

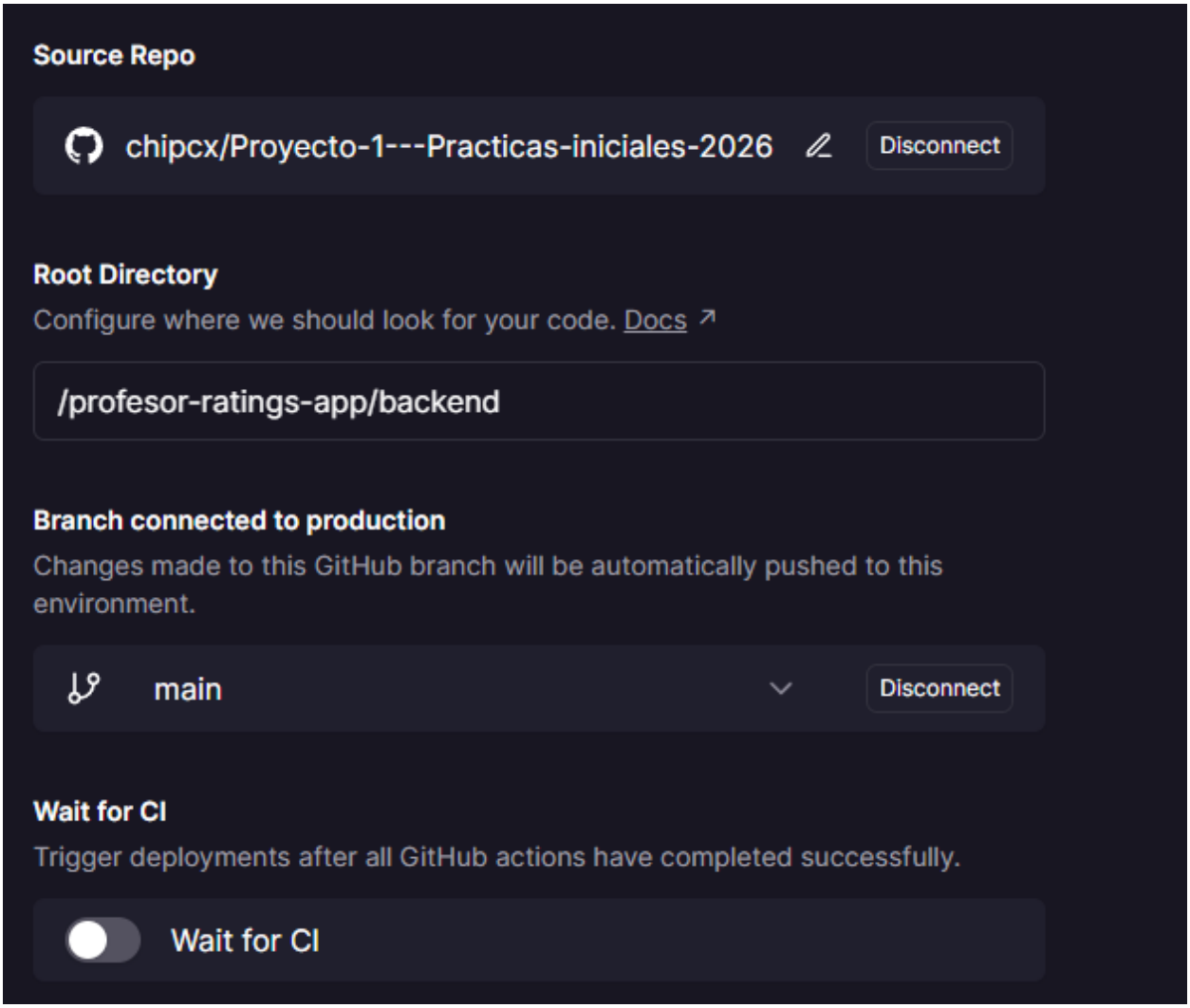
| | |
|---|---|
| PORT | 5000 |
| NODE_ENV | production |
| JWT_SECRET | 1234 |
| JWT_EXPIRE | 7d |
| CORS_ORIGIN | https://proyecto-1-practicas-iniciales-2026.vercel.app |
| DB_HOST | mysql.railway.internal |
| DB_NAME | railway |
| DB_PASSWORD | ZoUqLGlKNDLqPcdPJSAmwZhxWpwDMMzh |
| DB_PORT | 3306 |
| DB_USER | root |

8 variables added by Railway

# NETWORKING


Networking
Public Networking
Access your application over HTTP with the following domains
proyecto-1-practicas-iniciales-2026-production.up.railw...
+ Custom Domain
+ TCP Proxy
Private Networking
Communicate with this service from within the Railway network.
proyecto-1---practicas-iniciales-2026.railway.i...
IPv4 & IPv6
Ready to talk privately ·
You can also simply call me
proyecto-1---practicas-iniciales-2026

# SOURCES


Source Repo
chipcx/Proyecto-1---Practicas-iniciales-2026
Disconnect
Root Directory
Configure where we should look for your code. Docs
/profesor-ratings-app/backend
Branch connected to production
Changes made to this GitHub branch will be automatically pushed to this environment.
main
Disconnect
Wait for CI
Trigger deployments after all GitHub actions have completed successfully.
Wait for CI

# Frontend (Vercel)

**Navegación SPA:**

- Antes: window.location.href recargaba toda la página y perdía estado.
- Ahora: useNavigate() y <Link> → navegación fluida sin recargas.

- **Rutas nuevas en** App.jsx:
  - /search → SearchProfile.
  - /profile/:registro → UserProfile.

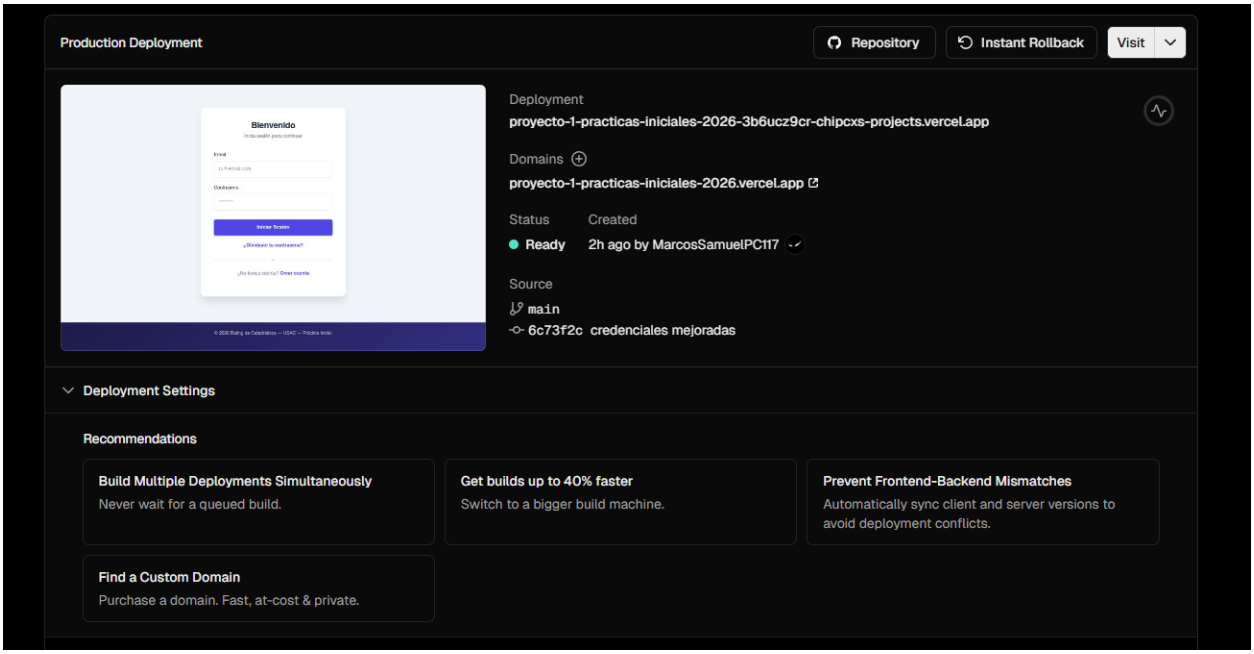
**Recuperación de contraseña:**

- ForgotPassword.jsx reescrito con flujo de 3 pasos:
  1. Validar identidad (registro_academico, email).
  2. Ingresar nueva contraseña y confirmación.
  3. Pantalla de éxito con botón "Ir a Login".
- Se eliminó ResetPassword.jsx.
- authService.js → ahora envía { registro_academico, email, newPassword }.

**Publicaciones:**

- PublicationList.jsx → filtros por curso y catedrático.
- publicationService.js → acepta parámetros curso_nombre, catedratico_nombre.
- CreatePublication.jsx → dropdowns dinámicos para cursos y catedráticos.

# VERCEL




## Paso 3: Rediseño de UI (CSS y Estilos)

- **Fuente:** Inter (Google Fonts).
- **Colores:** paleta indigo/slate con variables CSS en :root.
- **Navbar:** gradiente moderno + botón logout con efecto glassmorphism.
- **Cards:** bordes sutiles, animaciones hover, esquinas redondeadas.
- **Formularios**: focus ring, indicadores de pasos, consistencia visual.
- **Mensajes:** colores diferenciados (red para error, green para éxito).

- **Responsive:** media queries para móvil y desktop.

profesor-ratings-app > frontend > src > components > # LoginForm.css > ...

```css
/* ---- Login / Register / Forgot Password Forms ---- */
.login-container,
.register-container {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 80vh;
  padding: 2rem;
}

.login-form,
.register-form {
  background: var(--color-surface);
  padding: 2.5rem;
  border-radius: var(--radius-lg);
  box-shadow: var(--shadow-xl);
  width: 100%;
  max-width: 440px;
  border: 1px solid var(--color-border);
  animation: fadeInUp 0.4s ease;
}

@keyframes fadeInUp {
  from { opacity: 0; transform: translateY(16px); }
  to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

.login-form h2,
.register-form h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 0.4rem;
  color: var(--color-text);
  font-size: 1.6rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.login-form .subtitle,
.register-form .subtitle {
  text-align: center;
  color: var(--color-text-secondary);
  margin-bottom: 2rem;
  font-size: 0.9rem;
}

.login-form .btn-primary,
.register-form .btn-primary {
  width: 100%;
```

## Archivos Modificados

- **Backend**: app.js (CORS, rutas).
- **Frontend**: App.jsx, ForgotPassword.jsx, SearchProfile.jsx, PublicationList.jsx, CreatePublication.jsx, LoginForm.jsx, RegisterForm.jsx.
- **CSS**: index.css, LoginForm.css, PublicationList.css, CreatePublication.css, CommentSection.css, RegisterForm.css, UserProfile.css.

```
profesor-ratings-app > frontend > src > App.jsx > ...
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, Navigate, useNavigate } from 'react-router-dom';
import LoginForm from './components/LoginForm';
import RegisterForm from './components/RegisterForm';
import PublicationList from './components/PublicationList';
import CreatePublication from './components/CreatePublication';
import PublicationDetail from './components/PublicationDetail';
import ForgotPassword from './components/ForgotPassword';
import SearchProfile from './components/SearchProfile';
import UserProfile from './components/UserProfile';

/* ---- Navbar (needs useNavigate, so it must be inside Router) ---- */
function Navbar({ user, onLogout }) {
  const navigate = useNavigate();

  if (!user) return null;

  return (
    <nav className="navbar">
      <div className="navbar-container">
        <h1
          className="navbar-brand"
          onClick={() => navigate('/')}
        >
          Rating de Catedráticos
        </h1>

        <div className="nav-links">
          <button onClick={() => navigate('/create')} className="btn btn-secondary">
            📝 Publicar
          </button>
          <button onClick={() => navigate('/search')} className="btn btn-secondary">
            🔍 Buscar
          </button>
          <button onClick={() => navigate(`/profile/${user.registro_academico}`)} className="btn btn-primary">
            👤 Mi Perfil
          </button>
          <span className="user-info">{user.nombres}</span>
          <button onClick={onLogout} className="btn btn-logout">
            Salir
          </button>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}
```

## Paso 5: Verificación

- **Backend**: corre sin errores (npm run dev).
- **Frontend**: compila correctamente (react-scripts build, exit code 0).

- **Pruebas locales**: login, forgot password, filtros, perfil, creación de publicación.
- **Despliegue**:
  - Backend → Railway/Render.
  - Frontend → Vercel.
  - Confirmación: navegación sin recargas, flujo completo funcional.

```
const express = require('express');
const cors = require('cors');
require('dotenv').config();

const app = express();

// Middlewares globales
// CORS — permitir cualquier origen (para que funcione con Vercel, Render, etc.)
const allowedOrigins = process.env.CORS_ORIGIN
  ? process.env.CORS_ORIGIN.split(',').map(s => s.trim())
  : null;

app.use(cors({
  origin: allowedOrigins || true,  // true = reflect request origin
  credentials: true
}));

app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

// Rutas de la aplicación
app.use('/api/auth', require('./routes/auth'));
app.use('/api/publications', require('./routes/publications'));
app.use('/api/comments', require('./routes/comments'));
app.use('/api/users', require('./routes/users'));
app.use('/api/courses', require('./routes/courses'));
app.use('/api/approved-courses', require('./routes/approvedCourses'));
app.use('/api/catedraticos', require('./routes/catedraticos'));

// Ruta de prueba
app.get('/api/health', (req, res) => {
  res.json({
    message: 'Servidor funcionando correctamente',
    timestamp: new Date().toISOString()
  });
});

// Manejo de errores global (placeholder)
app.use((err, req, res, next) => {
  console.error(err.stack);
  res.status(500).json({
    error: 'Error interno del servidor',
    message: process.env.NODE_ENV === 'development' ? err.message : undefined
  });
});

module.exports = app;
```